🦟 GOVTECH · SAÚDE PÚBLICA

ZoonoseApp

Modelo Financeiro Completo — v3.0

Março 2026 · Base: SUS, IBGE, dados nacionais

CONFIDENCIAL

Sistema de Controle Digital de Endemias

5,8x	66%	R$ 88k
ROI para a prefeitura	Margem bruta no piloto	Custo total do MVP

1. MERCADO ENDEREÇÁVEL

Segmento	Volume	Observação
Total de municípios brasileiros	5.570	IBGE 2022
Municípios +50k hab. (foco prioritário)	~350	Público-alvo inicial
Municípios +100k hab.	~120	Ticket médio mais alto
Domicílios nos 350 prioritários	~35 milhões	Base para placas QR
Uberlândia (mercado âncora)	**750k hab · 290k imóveis**	Orçamento saúde: R$ 1,2 bi/ano

2. TABELA DE PREÇOS POR FAIXA DE HABITANTES

Faixa	Habitantes	Implantação	Mensalidade	Total Ano 1	Renovação/ano
F1	até 15k	R$ 8.000	R$ 2.000/mês	R$ 32.000	R$ 24.000
F2	15–30k	R$ 15.000	R$ 3.500/mês	R$ 57.000	R$ 42.000
F3	30–60k	R$ 25.000	R$ 6.000/mês	R$ 97.000	R$ 72.000
F4	60–100k	R$ 38.000	R$ 9.000/mês	R$ 146.000	R$ 108.000
F5	100–200k	R$ 60.000	R$ 15.000/mês	R$ 240.000	R$ 180.000
F6	200–350k	R$ 90.000	R$ 23.000/mês	R$ 366.000	R$ 276.000
F7	350–500k	R$ 120.000	R$ 30.000/mês	R$ 480.000	R$ 360.000
F8 — Uberlândia	**500–750k**	**R$ 320.000**	**R$ 36.250/mês**	**R$ 755.000**	**R$ 435.000**
F9	750k–1M	R$ 200.000	R$ 45.000/mês	R$ 740.000	R$ 540.000

Nota F8 (Uberlândia): Implantação ajustada para R$ 320.000 — cobre placas QR para 290k imóveis (~R$ 160k) + configuração, cadastro e treinamento (~R$ 160k). Plano Pro: +30% sobre estes valores.

3. PLANOS LITE E PRO

Funcionalidade	Lite	Pro
App mobile (agente) + Painel web	✓	✓
QR code por imóvel + modo offline	✓	✓
Histórico por imóvel + roteirização	✓	✓

Foto do foco + evidência	—	✓
IA classificação automática de foco	—	✓
Relatório automático por IA	—	✓
Mapa de calor preditivo	—	✓
Dispositivo	BYOD (agente)	Prefeitura fornece
Preço	**Tabela base**	**+30% sobre base**

4. CUSTO DE DESENVOLVIMENTO DO MVP

Opção A — Bootstrap (5 meses, part-time)

Papel	Perfil	Duração	Custo total
Dev mobile React Native	Pleno PJ ~R$ 8k/mês pt	5 meses	R$ 40.000
Dev backend Node.js/Python	Pleno PJ ~R$ 8k/mês pt	5 meses	R$ 40.000
Designer UX/UI	Freelancer por projeto	—	R$ 8.000

Opção B — Acelerado (3 meses, full-time)

Papel	Perfil	Duração	Custo total
Dev mobile React Native	Pleno PJ ~R$ 12k/mês	3 meses	R$ 36.000
Dev backend Node.js/Python	Pleno PJ ~R$ 12k/mês	3 meses	R$ 36.000
Designer UX/UI	Freelancer por projeto	—	R$ 10.000

Custos Únicos de Abertura

Item	Custo
Abertura de empresa (SLU/ME)	R$ 500–1.500
Certificado digital e-CNPJ (3 anos)	R$ 300–500
Cadastro SICAF + habilitação licitações	Gratuito
Registro de marca INPI (classes 9 e 42)	R$ 1.780

5. CUSTO DAS PLACAS QR CODE

Volume	Tipo	Custo unitário	Custo total
500 un.	Adesivo vinil UV	R$ 1,50	R$ 750
5.000 un.	Placa PVC 5×5cm	R$ 1,20	R$ 6.000
10.000 un.	Placa PVC 5×5cm	R$ 0,90	R$ 9.000
50.000 un.	Placa PVC 5×5cm	R$ 0,65	R$ 32.500
290.000 un. (Uberlândia)	**Placa PVC 5×5cm**	**R$ 0,55**	**R$ 159.500**

Estratégia: Custo das placas embutido na taxa de implantação. Instalação = R$ 0 (agentes já fazem visitas rotineiras). QR code é vitalício — imóvel não muda de endereço.

6. INFRAESTRUTURA CLOUD (AWS) — CUSTO MENSAL

Fase	Municípios	Usuários	USD/mês	BRL/mês

Piloto	1–3	~200	~$59	~R$ 342
Crescimento	5–20	~2.000	~$215	~R$ 1.247
Escala	**50+**	**~10.000**	**~$700**	**~R$ 4.060**

APIs de IA — Plano Pro

Serviço	Custo
Google Vision API (primeiras 1.000 imagens/mês)	**Gratuito**
Google Vision API (acima de 1.000 imagens)	$1,50 por 1.000 (~R$ 8,70)
Estimativa: 500 agentes × 5 fotos × 22 dias = ~55k imagens	~R$ 479/mês
Firebase Cloud Messaging (push notifications)	**Gratuito (ilimitado)**
OpenAI API — relatórios automáticos (~500/mês)	~R$ 29/mês

7. CUSTO OPERACIONAL POR ESTÁGIO

```
FASE PILOTO (mês 1-12)
1-2 municípios

Dev manut. (part-time)  R$ 6.000
Suporte técnico         R$ 4.000
Infra cloud             R$   342
APIs de IA (Pro)        R$   500
Contador + jurídico     R$ 2.300
_____________________________
TOTAL                R$ 13.142
```

```
FASE CRESCIMENTO (mês 13-36)
5-15 municípios

Dev manut. (full-time)  R$ 12.000
Suporte (2 pessoas)     R$  8.000
Infra cloud             R$  1.247
APIs de IA              R$  2.000
Contador + jurídico     R$  2.300
Comercial (1 pessoa)    R$  6.000
_____________________________
TOTAL                R$ 31.547
```

```
FASE ESCALA (36+ meses)
50+ municípios

Equipe técnica (3 devs) R$ 36.000
Suporte (3 pessoas)     R$ 12.000
Infra cloud             R$  4.060
APIs de IA              R$  8.000
Contador + jurídico     R$  4.000
Comercial (2 pessoas)   R$ 12.000
_____________________________
TOTAL                R$ 76.060
```

8. MARGENS POR ESTÁGIO

Estágio	Municípios	Receita/mês	Custo/mês	Margem bruta	%
Piloto	2 (F1 + F8)	R$ 38.250	R$ 13.142	R$ 25.108	**66%**
Crescimento	10 (mix F2–F6)	R$ 120.000	R$ 31.547	R$ 88.453	**74%**
Escala	**50 municípios**	**R$ 520.000**	**R$ 76.060**	**R$ 443.940**	**85%**

9. PROJEÇÃO DE CRESCIMENTO — CENÁRIO CONSERVADOR

Ano	Novos municípios	Carteira total	Receita mensal	Receita anual
1	2 (piloto F1 + F8)	2	R$ 38.250	R$ 459.000
2	+5 (mix F2–F4)	7	R$ 73.750	R$ 885.000
3	+8 (mix F3–F6)	15	R$ 165.000	R$ 1.980.000
4	+15 (mix F2–F7)	30	R$ 310.000	R$ 3.720.000
5	**+20 (mix F2–F8)**	**50**	**R$ 520.000**	**R$ 6.240.000**

Cenário otimista (ARP): Se Uberlândia licitar via Ata de Registro de Preços, outros municípios aderem sem novo processo licitatório. Potencial de 30–80 municípios em 3 anos.

10. ROI PARA A PREFEITURA — UBERLÂNDIA

Tipo de atendimento	Custo unitário	Volume/ano	Total anual
Consulta ambulatorial	R$ 180	60.000	R$ 10.800.000
Internação dengue clássica	R$ 2.500	2.500	R$ 6.250.000
Internação UTI dengue grave	R$ 8.000	200	R$ 1.600.000
Custo direto SUS (dengue)			**R$ 18.650.000**

R$ 3,67M
Economia anual estimada

5,8x
Retorno sobre investimento

< 2 meses
Payback

R$ 635k
Custo anual do sistema

> *Para cada R$ 1,00 investido no ZoonoseApp, Uberlândia economiza R$ 5,80 — só em atendimentos médicos e ganho de produtividade dos agentes.*

11. FONTES E PREMISSAS

- IBGE Censo 2022 — domicílios e população por município
- DataSUS SIH/SUS — custo médio de internações hospitalares
- Ministério da Saúde — boletins epidemiológicos dengue 2024 (6,6M casos, 5.900 óbitos)
- OPS/OMS — estudos de ROI de controle vetorial digital: redução de 20–35% com digitalização
- Lei 14.133/2021 — dispensa de licitação, pregão eletrônico, Ata de Registro de Preços
- Fiocruz — ciclo biológico Aedes aegypti: 7–10 dias do ovo ao adulto
- Mercado de tecnologia Brasil 2026 — salários PJ, AWS pricing, Google Vision API

Todos os valores são estimativas baseadas em dados nacionais. Validar com dados reais da Secretaria de Saúde de Uberlândia antes de apresentar ao cliente.